Leitura de Caracteres

1. Introdução

Este módulo é responsável pela **extração do texto da placa veicular (OCR)** a partir da imagem previamente processada no pipeline.

A abordagem combina:

- OCR com **EasyOCR**
- heurísticas específicas para placas do padrão Mercosul
- validação estrutural via **Regex**

O objetivo é transformar a imagem tratada da placa em uma **string confiável e validada**, reduzindo erros comuns de leitura automática.

2. Motor de OCR Utilizado

EasyOCR

O EasyOCR foi escolhido como motor principal devido a:

- boa performance com caracteres alfanuméricos;
- suporte a GPU (aceleração);
- flexibilidade de configuração (allowlist, beam search, etc.);
- melhor robustez que OCRs tradicionais em cenários reais.

```
reader=easyocr.Reader(["en"],gpu=True,verbose=False)
```

Justificativa da linguagem:

- O idioma `"en"` cobre perfeitamente o conjunto de caracteres das placas (A-Z, 0-9).

3. Configuração do OCR

```
easyocr_params=dict(
allowlist="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789",
decoder="wordbeamsearch",
beamWidth=5,
mag_ratio=1.5,
paragraph=False,
detail=1
)
```

Justificativas:

- **allowlist**
  Restringe o OCR apenas a caracteres válidos → reduz ruído.
- **wordbeamsearch**
  Decodificador mais robusto → melhora sequências estruturadas como placas.
- **beamWidth = 5**
  Busca mais combinações possíveis → aumenta chance de acerto.
- **mag_ratio = 1.5**
  Ampliação interna → melhora leitura de caracteres pequenos.
- **paragraph = False**
  Indicado para textos curtos (como placas).

4. Pós-processamento Heurístico

A função `corrigir_leitura_mercosul()` é responsável por corrigir erros típicos do OCR.

Etapas principais:

1. Limpeza do texto

```
re.sub(r'[^A-Z0-9]','',texto.upper())
```

- Remove caracteres inválidos
- Padroniza para maiúsculas

2. Validação de tamanho

- Placas Mercosul possuem exatamente **7 caracteres**
- Caso contrário, o texto é mantido para análise posterior

3. Correção baseada em confusões comuns

Dicionários utilizados:

- Letras → números:
  - O → 0
  - S → 5
  - B → 8
  - Q → 9
  - D → 0
- Números → letras:
  - 0 → O
  - 1 → I
  - 2 → Z

4. Correção baseada em posição

Formato Mercosul:

```
LLL N L NN
```

- Índices de letras: `[0, 1, 2, 4]`
- Índices de números: `[3, 5, 6]`

Estratégia:

- Se houver número em posição de letra → converte
- Se houver letra em posição de número → converte

Isso reduz drasticamente erros como:

- `BRA0A23` → `BRAOA23`
- `BRAS123` → `BRA5123`

5. Processamento da Leitura

```
results=reader.readtext(img,**easyocr_params)
```

Para cada detecção:

- filtra por confiança (`prob > 0.20`)
- remove espaços
- aplica correção heurística
- valida com regex

6. Validação com Regex

```
r'[A-Z]{3}[0-9][A-Z][0-9]{2}'
```

Significado:

- 3 letras
- 1 número
- 1 letra
- 2 números

Objetivo:

- garantir que a saída final segue o padrão oficial Mercosul
- eliminar leituras inválidas

7. Critério de Escolha do Resultado Final

O sistema segue a lógica:

1. Se encontrar uma placa **100% válida no padrão** → retorna imediatamente
2. Caso contrário → mantém o melhor resultado disponível como:

```
"ABC1D23 (Padrão incerto)"
```

Isso garante que:

- nunca retorna vazio
- sempre fornece uma tentativa interpretável

8. Visualização do Resultado

O sistema desenha:

- bounding box do texto detectado
- string final identificada

```
cv2.rectangle(...)
cv2.putText(...)
```

Finalidade:

- validação visual
- debugging
- análise de erros do OCR

9. Fluxo Completo do Módulo OCR

1. Carrega imagem da placa processada
2. Executa EasyOCR
3. Filtra resultados por confiança

4. Limpa texto
5. Aplica correção heurística
6. Valida com regex
7. Define resultado final
8. Exibe imagem com anotação

10. Justificativa da Abordagem

A utilização de OCR puro não é suficiente devido a:

- confusão entre caracteres visualmente similares
- ruído residual da imagem
- variações de iluminação e qualidade

Por isso, foi necessário combinar:

- OCR (EasyOCR)
- regras estruturais (regex)
- heurísticas específicas (correção por posição)

Essa abordagem híbrida melhora significativamente a taxa de acerto.

11. Conclusão

O módulo de leitura com EasyOCR, aliado a técnicas de correção heurística e validação estrutural, permite a extração confiável de placas veiculares no padrão Mercosul.

Essa etapa é essencial para transformar a saída visual do sistema em **informação textual utilizável**, completando o pipeline de reconhecimento automático de placas.